PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM MATEMATYKI SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

w dyscyplinie naukowej – matematyka

Celem kształcenia doktorantów w **Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego** na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego jest przygotowanie doktorantów **do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie matematyki.**

Szczegółowe ustalenia dotyczące kształcenia w Kolegium Doktorskim Matematyki:

1. Okres kształcenia jest określony w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia rozprawy może być przedłużony, nie więcej jednak niż o dwa lata.
2. Doktorant w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego składa Kierownikowi Kolegium Doktorskiego Matematyki wniosek o wyznaczenie promotora.
3. Kształcenie doktorantów odbywa się według indywidualnego planu badawczego oraz indywidualnych programów, ustalonych przez promotora i doktoranta, zaakceptowanych przez Kierownika Kolegium, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK.
4. Wymiar zajęć obowiązkowych wynosi 270 godzin. W ramach zajęć doktoranci mogą zaliczać zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału (w tym seminaria naukowe), indywidualne zajęcia nieumieszczone w ofercie dydaktycznej, przedmioty wykładane na innych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelniach oraz praktyki zawodowe. W ramach zajęć prowadzonych przez Kolegium Doktorskie Matematyki, doktorant powinien zaliczyć co najmniej 4 wykłady po minimum 30 godzin, kończące się egzaminem oraz co najmniej 2 seminaria semestralne po 30 godzin. Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim.
5. Semestralne indywidualne plany zajęć, zawierające listę zajęć, które doktoranci będą zaliczać w danym roku, doktoranci przedkładają do akceptacji Kierownikowi Kolegium, w okresie do dwóch tygodni po rozpoczęciu semestru w danym roku akademickim. Nauczanie poszczególnych treści odbywa się w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, seminariów. W planie należy zaznaczyć rodzaj zajęcia i nazwisko osoby prowadzącej.
6. W ramach kształcenia doktoranci mogą zaliczyć, po uzyskaniu zgody Kierownika Kolegium, przedmioty z oferty dydaktycznej Kolegium Doktorskiego Informatyki oraz kolegiów innych Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego lub z oferty innych jednostek naukowych. Odbycie tych zajęć powinno być właściwie udokumentowane.
7. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy, zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go Kierownikowi Kolegium w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
   Realizacja planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.
   Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
   Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem Wrocławskim. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji. Doktorant przedkłada komisji sprawozdanie z prowadzonych badań naukowych, zgodnie z opracowanym indywidualnym planem badawczym.
8. Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta do pracy w roli nauczyciela akademickiego. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Jeżeli dla doktoranta nie zostanie zaplanowane obciążenie dydaktyczne (brak

zapotrzebowania w tym zakresie), doktorant realizuje praktyki zawodowe w formie udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich. Zajęcia takie wyznacza Kierownik Kolegium.

9. Doktorant podlega corocznej ocenie wewnętrznej, która stanowi punkt wyjścia do zaliczenia kolejnych lat kształcenia w Szkole Doktorskiej. Podstawą pozytywnej oceny jest zaliczenie zajęć zadeklarowanych w indywidualnym planie zajęć oraz opinia promotora o pracy naukowej doktoranta. Do ostatniego dnia danego roku akademickiego doktorant składa sprawozdanie zgodne z formularzem oceny rocznej doktoranta.
10. Odbywanie stażów w innych jednostkach naukowych odbywa się za zgodą Kierownika Kolegium Doktorskiego Matematyki i nie może zakłócić realizacji programu kształcenia.
11. Do obowiązków doktoranta należy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach naukowych.
12. Do obowiązków doktoranta należy wykazanie się umiejętnością przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego.
13. Do obowiązków doktoranta należy odbywanie konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
14. Każdy doktorant powinien zrealizować do 10 godz. rocznie prac organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki, np. pomoc w organizacji konferencji naukowych, Dni Otwartych, imprez popularnonaukowych, udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, pomoc przy egzaminach.

EFEKTY UCZENIA SIĘ W KOLEGIUM DOKTORSKIM MATEMATYKI

SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

w dyscyplinie naukowej – matematyka

Wiedza: zna i rozumie			
Poziom 8	**Kod składnika opisu**	**Wyszczególnienie:**	**Kod**
Zakres i głębia — kompletność perspektywy poznawczej i zależności	P8S_WG	specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej specjalizacji matematycznej;	SD_W01
		metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych	SD_W02
Kontekst — uwarunkowania, skutki	P8S_WK	wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą	SD_W03
Umiejętności: potrafi			
Poziom 8	**Kod składnika opisu**	**Wyszczególnienie:**	**Kod**
Wykorzystanie wiedzy — rozwiązywane problemy i wykonywane zadania	P8S_UW	samodzielnie sformułować problem badawczy, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania;	SD_U01
		ocenić poprawność rozumowania matematycznego (dowodu) w wybranej specjalności i wskazać ewentualne luki;	SD_U02
		wykorzystywać zaawansowany aparat matematyczny i metody oraz narzędzia informatyczne w zakresie niezbędnym w ramach wybranej specjalizacji	SD_U03
Komunikowanie się — odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym	P8S_UK	samodzielnie przedstawić wyniki badań w formie referatu konferencyjnego, publikacji w specjalistycznym czasopiśmie matematycznym oraz przygotować rozprawę doktorską;	SD_U04
		posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym pracę naukową i aktywne porozumiewanie się z partnerami naukowymi	SD_U05
Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa	P8S_UO	planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym	SD_U06

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób	P8S_UU	samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego	SD_U07
Kompetencje społeczne: jest gotów do			
Poziom 8	**Kod składnika opisu**	**Wyszczególnienie:**	**Kod**
Oceny – krytyczne podejście	P8S_KK	krytycznej oceny dorobku reprezentowanej specjalności matematycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny	SD_K01
Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego	P8S_KO	zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się; pełnienia zadań recenzenta prac matematycznych w ramach własnej specjalizacji	SD_K02 SD_K03
Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu	P8S_KR	zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; etycznego postępowania	SD_K04

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P8S_WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 8 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji W - kategoria - wiedza
U - kategoria - umiejętności
K – kategoria - kompetencje społeczne
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

POKRYCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OKREŚLONYCH W CHARAKTERYSTYKACH DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

Kolegium Doktorskie Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego		
Kod składnika opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji	**Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji**	**Odniesienie do efektów uczenia się - dyscyplina matematyka**
WIEDZA		
P8S_WG	Zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej. Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia. Zna i rozumie metodologię badań naukowych. Zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej	SD_W01, SD_W02
P8S_WK	Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. Zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej. Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami	SD_W03
UMIEJĘTNOŚCI		
P8S_UW	Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: - definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, - rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, - wnioskować na podstawie wyników badań naukowych. Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy. Potrafi transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.	SD_U01, SD_U02, SD_U03
P8S_UK	Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym. Potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych. Potrafi inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym	SD_U04, SD_U05

P8S_ UO	Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.	SD_U06
P8S_ UU	Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób. Potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.	SD_U07
KOMPETACJE SPOŁECZNE		
P8S_ KK	Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.	SD_K01
P8S_ KO	Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców. Jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego. Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.	SD_K02, SD_K03
P8S_ KR	Jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym: prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, - respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej	SD_K04

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P8S_WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 8 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji W - kategoria - wiedza
U - kategoria - umiejętności
K – kategoria - kompetencje społeczne
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się